

知识库网站后端开发需求文档

Knowledge Base Website Backend Requirements

版本：V0.1

后端主语言：Java

数据库：PostgreSQL

范围：知识库、协同编辑、AI 助手、公众号发布

生成日期：2026-07-07

目录

1. 项目背景
2. 建设目标
3. 系统角色
4. 核心业务对象
5. 功能需求
 - 5.1 用户与认证模块
 - 5.2 工作空间模块
 - 5.3 知识库模块
 - 5.4 文档模块
 - 5.5 文档版本模块
 - 5.6 实时协同编辑模块
 - 5.7 搜索模块
 - 5.8 AI 助手模块
 - 5.9 公众号发布模块
 - 5.10 附件与素材模块
 - 5.11 权限模块
 - 5.12 审计日志模块
 - 5.13 异步任务模块
6. 数据库设计建议
7. 接口规范
8. 非功能需求
9. 后端模块划分建议
10. 推荐技术选型
11. MVP 范围
12. 暂不纳入 MVP 的功能
13. 里程碑建议
14. 验收标准
15. 关键风险
16. 后续演进方向

1. 项目背景

本项目旨在建设一个支持团队知识沉淀、在线协作、AI 辅助问答和内容分发的知识库网站。系统需要支持用户创建知识库、编辑文档、多人实时协同、文档版本管理、基于知识库内容的 AI 问答，以及将知识库文档发布到微信公众号草稿箱或后续发布渠道。

第一阶段以后端 Java 为主，采用模块化单体架构。数据存储、缓存数据、全文搜索数据、向量数据均优先使用 PostgreSQL 承载。后续根据业务规模，可将 AI、协同编辑、发布任务等模块拆分为 Python 或 Go 服务。

架构原则：第一阶段优先完成核心业务闭环，避免过早微服务化；所有异步能力通过任务表和状态机解耦。

2. 建设目标

2.1 业务目标

1. 支持创建和管理多个知识库。
2. 支持知识库文档的创建、编辑、保存、删除、归档和搜索。
3. 支持多人实时协同编辑。
4. 支持文档版本历史和回滚。
5. 支持基于知识库内容的 AI 问答。
6. 支持文档切片、Embedding 生成、向量检索。
7. 支持将文档发布到微信公众号草稿箱。
8. 支持用户、空间、知识库、文档多级权限控制。
9. 支持操作审计、任务追踪和异常重试。

2.2 技术目标

1. 后端第一阶段使用 Java + Spring Boot。
2. PostgreSQL 统一承担业务存储、缓存、全文检索、向量存储。
3. 向量能力使用 PostgreSQL pgvector 扩展。
4. 协同编辑使用 WebSocket。
5. 协同冲突解决优先采用 CRDT 方案。
6. 通过任务表和 Worker 机制处理异步任务。
7. 保留后续服务拆分能力，避免模块间强耦合。

3. 系统角色

角色	说明
系统管理员	管理系统配置、用户、空间、公众号渠道、AI 模型配置
空间 Owner	管理工作空间、成员、权限、知识库
知识库管理员	管理指定知识库、文档权限、发布权限
编辑者	创建和编辑文档，使用 AI 助手
阅读者	查看有权限的知识库和文档
访客	访问公开或被授权的文档

4. 核心业务对象

4.1 工作空间 Workspace

工作空间是组织和权限的顶层单位。

字段	说明
id	工作空间 ID
name	工作空间名称
owner_id	所有人
status	状态
created_at	创建时间
updated_at	更新时间

4.2 知识库 Knowledge Base

知识库归属于工作空间，用于承载一组文档。

字段	说明
id	知识库 ID
workspace_id	所属工作空间
name	知识库名称
description	描述
visibility	可见性
status	状态
created_by	创建人
created_at	创建时间

4.3 文档 Document

文档是知识库的核心内容单元，支持目录树结构。

字段	说明
id	文档 ID

kb_id	所属知识库
parent_id	父级文档 ID
title	标题
slug	访问路径
content_format	内容格式
current_snapshot_id	当前快照 ID
status	draft / published / archived / deleted
created_by	创建人
updated_by	最近更新人
created_at	创建时间
updated_at	更新时间

4.4 文档快照 Document Snapshot

每次正式保存文档后生成快照，用于版本、发布和 AI 索引。

字段	说明
id	快照 ID
document_id	文档 ID
version_no	版本号
content_json	富文本 JSON 内容
content_markdown	Markdown 内容
content_html	HTML 内容
created_by	创建人
created_at	创建时间

4.5 文档切片 Document Chunk

用于 AI 检索和向量化。

字段	说明
id	切片 ID
document_id	文档 ID
snapshot_id	快照 ID
chunk_index	切片序号
heading_path	标题路径
content	切片文本
token_count	token 数
metadata	元信息
created_at	创建时间

5. 功能需求

5.1 用户与认证模块

5.1.1 用户注册

用户可以通过邮箱、用户名和密码注册账号。

字段	必填	说明
username	是	用户名
email	是	邮箱
password	是	密码

- 1. 校验邮箱格式。
- 2. 校验邮箱是否已注册。
- 3. 密码加密存储。
- 4. 创建用户记录。
- 5. 返回用户基础信息。

```
{
  "id": "uuid",
  "username": "kone",
  "email": "user@example.com"
}
```

5.1.2 用户登录

用户通过邮箱和密码登录系统。

字段	必填	说明
email	是	邮箱
password	是	密码

- 1. 根据邮箱查找用户。
- 2. 校验密码。
- 3. 生成登录态。
- 4. 返回 token 或 session 信息。

```
{
  "access_token": "jwt-token",
  "refresh_token": "refresh-token",
  "expires_in": 7200
}
```

5.1.3 获取当前用户信息

```
GET /api/v1/me
```

```
{
  "id": "uuid",
  "username": "kone",
  "email": "user@example.com",
  "avatar_url": "",
  "workspaces": []
}
```

5.2 工作空间模块

5.2.1 创建工作空间

```
POST /api/v1/workspaces
```

```
{
  "name": "产品研发部",
  "description": "团队知识库空间"
}
```

1. 创建 workspace。
2. 当前用户自动成为 Owner。
3. 创建默认权限记录。

5.2.2 查询工作空间列表

```
GET /api/v1/workspaces
```

```
[
  {
    "id": "uuid",
    "name": "产品研发部",
    "role": "OWNER",
    "member_count": 5,
    "kb_count": 12
  }
]
```

5.2.3 邀请成员

```
POST /api/v1/workspaces/{workspaceId}/members
```

```
{
```

```
"email": "member@example.com",  
"role": "EDITOR"  
}
```

权限要求：仅 Owner 或 Admin 可操作。

5.3 知识库模块

5.3.1 创建知识库

```
POST /api/v1/workspaces/{workspaceId}/knowledge-bases  
  
{  
  "name": "技术架构",  
  "description": "系统架构、数据库、AI、协同编辑等技术文档",  
  "visibility": "PRIVATE"  
}
```

1. 校验用户是否有创建知识库权限。
2. 创建 knowledge_base 记录。
3. 初始化根目录。
4. 创建默认权限配置。
5. 返回知识库信息。

5.3.2 查询知识库列表

```
GET /api/v1/workspaces/{workspaceId}/knowledge-bases
```

```
[  
  {  
    "id": "uuid",  
    "name": "技术架构",  
    "description": "系统架构相关文档",  
    "document_count": 26,  
    "visibility": "PRIVATE",  
    "created_at": "2026-07-07T10:00:00Z"  
  }  
]
```

5.3.3 更新知识库

```
PUT /api/v1/knowledge-bases/{kbId}  
  
{  
  "name": "技术架构",  
  "description": "更新后的描述",  
}
```



```
"visibility": "PRIVATE"
}
```

5.3.4 删除知识库

```
DELETE /api/v1/knowledge-bases/{kbId}
```

1. 校验权限。
2. 软删除知识库。
3. 软删除或归档下属文档。
4. 创建审计日志。
5. 不直接物理删除数据。

5.4 文档模块

5.4.1 创建文档

```
POST /api/v1/knowledge-bases/{kbId}/documents
```

```
{
  "parent_id": "uuid",
  "title": "AI 助手 RAG 方案",
  "content_format": "PROSEMIRROR_JSON"
}
```

1. 校验知识库编辑权限。
2. 创建 documents 记录。
3. 创建初始 document_snapshot。
4. 生成目录树排序信息。
5. 写入审计日志。

5.4.2 查询文档目录树

```
GET /api/v1/knowledge-bases/{kbId}/document-tree
```

```
[
  {
    "id": "uuid",
    "title": "架构设计",
    "type": "DOCUMENT",
    "children": [
      {
        "id": "uuid",
        "title": "AI 助手 RAG 方案",

```

```
    "type": "DOCUMENT"
  }
]
}
```

5.4.3 获取文档详情

```
GET /api/v1/documents/{documentId}
```

```
{
  "id": "uuid",
  "kb_id": "uuid",
  "title": "AI 助手 RAG 方案",
  "content_format": "PROSEMIRROR_JSON",
  "content_json": {},
  "content_markdown": "",
  "content_html": "",
  "version_no": 18,
  "updated_at": "2026-07-07T10:00:00Z"
}
```

5.4.4 保存文档

```
PUT /api/v1/documents/{documentId}/content
```

```
{
  "title": "AI 助手 RAG 方案",
  "content_json": {},
  "content_markdown": "# AI 助手 RAG 方案",
  "content_html": "<h1>AI 助手 RAG 方案</h1>",
  "change_summary": "补充检索流程"
}
```

1. 校验用户是否有文档编辑权限。
2. 创建新的 document_snapshot。
3. 更新 documents.current_snapshot_id。
4. 创建 document_versions 记录。
5. 写入异步任务：文档切片、全文索引、向量生成。
6. 写入审计日志。

5.4.5 删除文档

```
DELETE /api/v1/documents/{documentId}
```

1. 校验权限。
2. 文档状态改为 deleted。
3. 子文档可选择一并删除或移动。
4. 删除对应搜索索引和向量索引任务异步执行。
5. 写入审计日志。

5.4.6 移动文档

```
PATCH /api/v1/documents/{documentId}/move
```

```
{
  "target_parent_id": "uuid",
  "sort_order": 100
}
```

5.5 文档版本模块

5.5.1 查询版本列表

```
GET /api/v1/documents/{documentId}/versions
```

```
[
  {
    "id": "uuid",
    "version_no": 18,
    "change_summary": "补充检索流程",
    "created_by": "uuid",
    "created_at": "2026-07-07T10:00:00Z"
  }
]
```

5.5.2 获取指定版本详情

```
GET /api/v1/documents/{documentId}/versions/{versionNo}
```

5.5.3 回滚到指定版本

```
POST /api/v1/documents/{documentId}/versions/{versionNo}/restore
```

1. 校验编辑权限。
2. 读取历史快照。
3. 基于历史快照创建新的当前快照。
4. 更新 current_snapshot_id。

- 5. 写入索引重建任务。
- 6. 写入审计日志。

5.6 实时协同编辑模块

5.6.1 建立协同连接

协议：WebSocket

```
/ws/v1/documents/{documentId}/collaboration
```

参数	说明
token	用户登录 token
client_id	前端客户端 ID
document_id	文档 ID

- 1. 校验 token。
- 2. 校验用户是否有文档访问权限。
- 3. 加入文档协同房间。
- 4. 返回当前协同状态。
- 5. 广播用户上线状态。

5.6.2 协同更新消息

```
{
  "type": "doc_update",
  "document_id": "uuid",
  "client_id": "client-001",
  "update": "base64-binary",
  "seq": 1024
}
```

- 1. 校验连接权限。
- 2. 保存 CRDT update 到 document_collab_updates。
- 3. 广播 update 给同房间其他用户。
- 4. 根据策略触发快照合并。

5.6.3 在线用户状态

```
{
  "type": "presence",
  "document_id": "uuid",
  "user_id": "uuid",
  "username": "kone",
  "cursor": {
```

```
"anchor": 100,
"head": 120
}
}
```

- 1. 支持在线用户列表。
- 2. 支持用户光标位置广播。
- 3. 支持用户选择区域广播。
- 4. 用户断开连接时广播离线状态。

5.6.4 协同快照

为了避免每次打开文档都重放所有 update，需要定期生成协同快照。

触发条件	说明
累计 N 条 update	当增量日志达到阈值时合并
固定时间间隔	定时生成快照
房间无人在线	文档关闭后压缩状态
手动保存文档	保存时确保快照状态可恢复

- 1. 读取最近快照。
- 2. 应用后续 update。
- 3. 生成新的 state_binary。
- 4. 写入 document_collab_snapshots。
- 5. 可清理旧 update 或标记已归档。

5.7 搜索模块

5.7.1 文档全文搜索

```
GET /api/v1/search/documents
```

参数	必填	说明
keyword	是	搜索关键词
workspace_id	否	工作空间
kb_id	否	知识库
page	否	页码
size	否	每页数量

- 1. 根据用户权限限定搜索范围。
- 2. 使用 PostgreSQL tsvector / GIN 索引查询。

- 3. 返回命中的文档和摘要片段。
- 4. 高亮关键词。

5.7.2 搜索结果输出

```
{
  "items": [
    {
      "document_id": "uuid",
      "title": "AI 助手 RAG 方案",
      "kb_name": "技术架构",
      "highlight": "系统采用向量检索和全文检索结合的方式...",
      "updated_at": "2026-07-07T10:00:00Z"
    }
  ],
  "total": 1
}
```

5.8 AI 助手模块

5.8.1 文档切片

文档保存后，系统异步将文档拆分为多个 chunk，用于 Embedding 和 RAG 检索。

- 1. 优先按标题层级切分。
- 2. 单个 chunk 建议控制在 300 到 800 tokens。
- 3. 保留 heading_path。
- 4. 保留 document_id、snapshot_id、kb_id。
- 5. 代码块、表格、引用块需要尽量保持完整。
- 6. 切片失败不影响文档保存，但需要记录任务失败原因。

5.8.2 Embedding 生成

触发条件	说明
文档新建	新文档首次生成索引
文档内容更新	内容变更后重建
文档回滚	回滚后基于新快照重建
手动重建索引	管理员或用户触发
Embedding 模型变更	模型变化后需要重建

- 1. 读取 document_chunks。
- 2. 调用 Embedding Provider。
- 3. 将向量写入 document_chunk_embeddings。
- 4. 标记索引状态为 completed。

5. 失败时写入 job 错误信息并支持重试。

5.8.3 知识库问答

POST /api/v1/ai/chat

```
{
  "conversation_id": "uuid",
  "workspace_id": "uuid",
  "kb_ids": ["uuid"],
  "question": "协同编辑为什么要用 CRDT? ",
  "top_k": 8
}
```

1. 校验用户身份。
2. 校验用户对目标知识库的访问权限。
3. 将 question 转换为 query embedding。
4. 在 document_chunk_embeddings 中进行向量检索。
5. 同时执行全文检索。
6. 合并结果并重排。
7. 按文档权限过滤最终上下文。
8. 构造 Prompt。
9. 调用大模型生成回答。
10. 保存 ai_conversations 和 ai_messages。
11. 返回回答和引用来源。

```
{
  "answer": "CRDT 可以在多人并发编辑时自动合并变更...",
  "citations": [
    {
      "document_id": "uuid",
      "title": "协同编辑协议",
      "chunk_id": "uuid",
      "quote": "CRDT 适合解决多人并发编辑冲突..."
    }
  ],
  "usage": {
    "prompt_tokens": 1200,
    "completion_tokens": 320,
    "total_tokens": 1520
  }
}
```

5.8.4 文档总结

POST /api/v1/ai/documents/{documentId}/summary

```
{
  "style": "brief"
}
```

```
{
  "summary": "本文介绍了 AI 助手 RAG 方案，包括文档切片、向量检索、权限过滤和回答生成。"
}
```

5.8.5 AI 改写

POST /api/v1/ai/rewrite

```
{
  "text": "原始文本",
  "instruction": "改得更正式一些"
}
```

```
{
  "result": "改写后的文本"
}
```

5.9 公众号发布模块

5.9.1 公众号渠道配置

POST /api/v1/publication/channels

```
{
  "workspace_id": "uuid",
  "type": "WECHAT_OFFICIAL_ACCOUNT",
  "name": "公司服务号",
  "app_id": "wx*****",
  "app_secret": "secret"
}
```

1. app_secret 必须加密存储。
2. 支持渠道启用和停用。
3. 支持 token 缓存和刷新。
4. 支持记录 API 调用失败原因。

5.9.2 创建发布任务

POST /api/v1/publication/tasks

```
{
```



```
"document_id": "uuid",
"channel_id": "uuid",
"title": "如何为知识库系统设计一个可靠的 AI 助手？",
"digest": "本文介绍知识库 AI 助手的架构设计。",
"author": "kone",
"cover_asset_id": "uuid"
}
```

1. 校验文档访问权限。
2. 校验用户发布权限。
3. 锁定当前 document_snapshot。
4. 创建 publication_tasks。
5. 写入异步发布任务。
6. 返回任务 ID。

5.9.3 文档转公众号格式

1. 标题转换。
2. 段落转换。
3. 图片上传并替换 URL。
4. 代码块转换为公众号兼容样式。
5. 表格转换为兼容 HTML。
6. 引用块转换。
7. 去除不兼容标签和脚本。
8. 生成最终 HTML。

5.9.4 创建公众号草稿

1. 获取公众号 access_token。
2. 读取文档快照。
3. 解析文档中的图片。
4. 上传图片素材。
5. 替换正文图片地址。
6. 生成公众号 HTML。
7. 调用公众号草稿接口。
8. 保存 external_draft_id。
9. 更新 publication_task 状态为 draft_created。
10. 失败时记录错误并支持重试。

5.9.5 查询发布任务

GET /api/v1/publication/tasks

参数	说明
workspace_id	工作空间 ID
channel_id	渠道 ID
status	任务状态
page	页码
size	每页数量

```
{
  "items": [
    {
      "id": "uuid",
      "document_title": "AI 助手 RAG 方案",
      "channel_name": "公司服务号",
      "status": "DRAFT_CREATED",
      "external_draft_id": "xxx",
      "created_at": "2026-07-07T10:00:00Z"
    }
  ],
  "total": 1
}
```

5.10 附件与素材模块

5.10.1 上传附件

POST /api/v1/assets/upload

第一阶段可优先支持图片。支持类型包括图片、PDF、Word、Excel、Markdown、压缩包。

存储策略：第一阶段可以使用 PostgreSQL 存储附件元数据，文件本体可先存本地或 PostgreSQL bytea。生产环境建议保留对象存储适配层，后续迁移到 MinIO / S3。

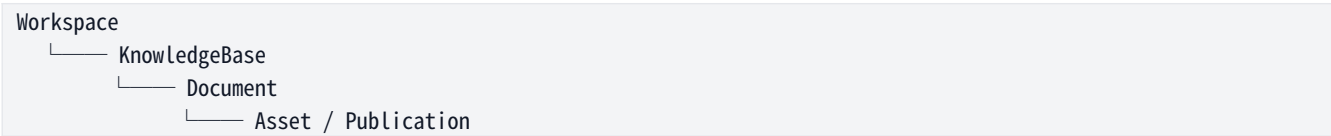
5.10.2 附件表字段

字段	说明
id	附件 ID
workspace_id	工作空间
uploader_id	上传人
file_name	文件名
file_size	文件大小
mime_type	MIME 类型
storage_type	LOCAL / POSTGRES / S3

storage_path	存储路径
checksum	文件哈希
created_at	上传时间

5.11 权限模块

5.11.1 权限层级



5.11.2 角色定义

角色	权限
OWNER	所有权限
ADMIN	管理成员、知识库、发布渠道
EDITOR	创建和编辑文档，使用 AI
VIEWER	查看文档和使用只读 AI 问答
GUEST	访问被授权的部分文档

5.11.3 权限校验要求

- 查看知识库。
- 查看文档。
- 编辑文档。
- 删除文档。
- 移动文档。
- 使用 AI 查询知识库。
- 查看 AI 引用来源。
- 创建发布任务。
- 配置公众号渠道。
- 查看审计日志。

安全要求：AI 检索必须在召回阶段和返回阶段都执行权限过滤，避免用户通过 AI 问答绕过文档权限。

5.12 审计日志模块

5.12.1 需要记录的操作

- 1. 用户登录。
- 2. 创建工作空间。
- 3. 邀请成员。
- 4. 创建知识库。
- 5. 修改知识库权限。
- 6. 创建文档。
- 7. 编辑文档。
- 8. 删除文档。
- 9. 回滚版本。
- 10. AI 问答。
- 11. AI 总结。
- 12. 创建发布任务。
- 13. 公众号草稿创建成功或失败。
- 14. 修改公众号渠道配置。
- 15. 权限变更。

5.12.2 审计日志字段

字段	说明
id	日志 ID
workspace_id	工作空间
actor_id	操作人
action	操作类型
resource_type	资源类型
resource_id	资源 ID
before_data	修改前数据
after_data	修改后数据
ip	操作 IP
user_agent	浏览器信息
created_at	操作时间

5.13 异步任务模块

5.13.1 任务类型

类型	说明
DOCUMENT_CHUNKING	文档切片

EMBEDDING_GENERATION	Embedding 生成
SEARCH_INDEX_UPDATE	全文索引更新
COLLAB_SNAPSHOT_COMPACT	协同快照合并
WECHAT_DRAFT_CREATE	创建公众号草稿
WECHAT_IMAGE_UPLOAD	上传公众号图片
AI_SUMMARY_GENERATE	AI 总结生成
CLEAN_EXPIRED_CACHE	清理过期缓存

5.13.2 任务状态

状态	说明
PENDING	待执行
RUNNING	执行中
SUCCESS	成功
FAILED	失败
RETRYING	等待重试
CANCELLED	已取消

5.13.3 任务要求

- 1. 任务必须支持失败重试。
- 2. 任务必须记录错误信息。
- 3. 任务必须记录执行开始和结束时间。
- 4. 同一个文档的索引任务需要避免并发冲突。
- 5. 发布任务需要保证幂等。
- 6. 任务执行超时后需要释放锁。
- 7. 支持后台手动重试。

6. 数据库设计建议

6.1 PostgreSQL Schema 划分

app	用户、空间、权限
doc	文档、快照、版本、协同编辑
ai	文档切片、向量、AI 会话
pub	发布渠道、发布任务
audit	审计日志
job	异步任务、outbox 事件
cache	缓存数据

6.2 核心表清单

表名	说明
users	用户
workspaces	工作空间
workspace_members	工作空间成员
knowledge_bases	知识库
documents	文档
document_snapshots	文档快照
document_versions	文档版本
document_collab_updates	协同编辑增量
document_collab_snapshots	协同编辑快照
document_chunks	文档切片
document_chunk_embeddings	文档向量
ai_conversations	AI 会话
ai_messages	AI 消息
publication_channels	发布渠道
publication_tasks	发布任务
assets	附件素材
audit_logs	审计日志
jobs	异步任务
cache_entries	缓存

6.3 向量表示例

```
CREATE TABLE ai.document_chunk_embeddings (  
  id UUID PRIMARY KEY,  
  chunk_id UUID NOT NULL,  
  document_id UUID NOT NULL,  
  kb_id UUID NOT NULL,  
  embedding VECTOR(1536) NOT NULL,  
  model VARCHAR(100) NOT NULL,  
  created_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT now()  
);
```

6.4 缓存表示例

```
CREATE TABLE cache.cache_entries (  
  cache_key VARCHAR(255) PRIMARY KEY,  
  cache_value JSONB NOT NULL,  
  expires_at TIMESTAMPTZ,  
  created_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT now(),  
  updated_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT now()  
);
```

7. 接口规范

7.1 通用响应格式

```
{
  "code": 0,
  "message": "success",
  "data": {}
}
```

7.2 分页响应格式

```
{
  "code": 0,
  "message": "success",
  "data": {
    "items": [],
    "page": 1,
    "size": 20,
    "total": 100
  }
}
```

7.3 错误码建议

错误码	说明
0	成功
400001	参数错误
401001	未登录
403001	无权限
404001	资源不存在
409001	数据冲突
429001	请求过于频繁
500001	系统错误
500101	AI 服务异常
500201	公众号接口异常
500301	异步任务异常

8. 非功能需求

8.1 性能要求

场景	要求
文档详情读取	P95 小于 300ms

知识库目录树读取	P95 小于 500ms
全文搜索	P95 小于 800ms
AI 问答首 token	P95 小于 5s
WebSocket 消息广播	单房间 P95 小于 200ms
文档保存	P95 小于 500ms，不等待向量生成完成

8.2 可用性要求

- 1. 文档保存不能依赖 AI 服务可用性。
- 2. 公众号发布失败不能影响文档编辑。
- 3. AI 服务异常时返回明确错误信息。
- 4. 异步任务失败必须可重试。
- 5. 协同服务异常时，前端应可回退到普通保存模式。

8.3 安全要求

- 1. 密码必须加密存储。
- 2. 公众号 AppSecret 必须加密存储。
- 3. 所有文档访问必须进行权限校验。
- 4. AI 检索必须进行权限过滤。
- 5. 接口需要防止越权访问。
- 6. 上传文件需要校验 MIME 类型和大小。
- 7. 防止 XSS，文档 HTML 输出需要清洗。
- 8. WebSocket 连接必须鉴权。
- 9. 审计日志不可被普通用户修改。
- 10. 敏感配置不可明文返回前端。

8.4 可观测性要求

- 1. API 请求日志。
- 2. 错误日志。
- 3. 慢查询日志。
- 4. AI 调用日志。
- 5. AI token 用量。
- 6. 公众号接口调用日志。
- 7. WebSocket 在线连接数。
- 8. 异步任务成功率。
- 9. 异步任务失败原因。
- 10. PostgreSQL 查询性能指标。

9. 后端模块划分建议

backend		
——	auth	认证与用户
——	workspace	工作空间
——	permission	权限
——	knowledge	知识库
——	document	文档
——	collaboration	协同编辑
——	search	搜索
——	ai	AI 助手
——	publication	发布
——	asset	附件素材
——	audit	审计
——	job	异步任务
——	common	通用能力

10. 推荐技术选型

类型	技术
后端框架	Spring Boot 3.x
安全框架	Spring Security
数据访问	MyBatis-Plus / JPA / jOOQ
数据库	PostgreSQL
向量扩展	pgvector
数据迁移	Flyway / Liquibase
WebSocket	Spring WebSocket
文档转换	commonmark-java / flexmark-java
AI 接入	LangChain4j / Spring AI / 自研 Provider
任务调度	Quartz / Spring Scheduler / JobRunr
API 文档	OpenAPI / Swagger
日志	Logback + JSON 日志
监控	Micrometer + Prometheus

11. MVP 范围

- 1. 用户登录。
- 2. 工作空间。
- 3. 知识库管理。
- 4. 文档目录树。
- 5. 文档创建、编辑、保存、删除。
- 6. 文档版本历史。
- 7. WebSocket 协同编辑基础能力。

8. PostgreSQL 全文搜索。
9. 文档切片。
10. Embedding 生成。
11. pgvector 向量检索。
12. 基于知识库的 AI 问答。
13. 公众号渠道配置。
14. 发布到公众号草稿箱。
15. 异步任务和失败重试。
16. 基础审计日志。

12. 暂不纳入 MVP 的功能

1. 多平台发布。
2. 复杂审批流。
3. 离线编辑。
4. 移动端 App。
5. 文档评论。
6. 文档公开站点。
7. AI Agent 自动执行任务。
8. Elasticsearch / OpenSearch。
9. Redis。
10. 消息队列。
11. 独立对象存储。
12. 多租户物理隔离。

13. 里程碑建议

阶段一：基础知识库

目标：完成知识库和文档基础闭环。

- 用户登录
- 工作空间
- 知识库
- 文档树
- 文档 CRUD
- 文档快照
- 文档版本
- 权限基础模型

阶段二：协同编辑

目标：支持多人实时编辑。

- WebSocket 鉴权
- 文档房间
- CRDT update 保存
- 在线用户状态
- 光标广播
- 协同快照
- 自动保存

阶段三：AI 助手

目标：支持基于知识库内容的 AI 问答。

- 文档切片
- Embedding 生成
- 向量检索
- 全文检索
- 混合召回
- 权限过滤
- AI 问答
- 引用来源

阶段四：公众号发布

目标：打通知识库文档到公众号草稿箱。

- 公众号渠道配置
- 文档转 HTML
- 图片上传
- 创建草稿
- 发布任务状态追踪
- 失败重试
- 发布日志

14. 验收标准

14.1 知识库验收

1. 用户可以创建工作空间。
2. 用户可以创建知识库。

- 3. 用户可以创建、编辑、删除文档。
- 4. 用户可以查看文档目录树。
- 5. 用户可以查看文档版本历史。
- 6. 用户可以回滚文档版本。

14.2 协同编辑验收

- 1. 两个用户可以同时打开同一文档。
- 2. 用户 A 输入内容后，用户 B 可以实时看到。
- 3. 用户断线重连后可以恢复最新内容。
- 4. 系统能够保存协同增量。
- 5. 系统能够生成协同快照。
- 6. 用户无权限时不能加入协同房间。

14.3 AI 助手验收

- 1. 文档保存后可以生成切片。
- 2. 文档切片可以生成向量。
- 3. 用户提问时可以检索相关文档片段。
- 4. AI 回答需要展示引用来源。
- 5. 用户不能通过 AI 检索无权限文档。
- 6. AI 服务失败时不影响文档保存。

14.4 公众号发布验收

- 1. 管理员可以配置公众号渠道。
- 2. 用户可以选择文档创建发布任务。
- 3. 系统可以转换文档为公众号 HTML。
- 4. 系统可以上传图片素材。
- 5. 系统可以创建公众号草稿。
- 6. 发布任务状态可以查询。
- 7. 发布失败可以重试。

15. 关键风险

风险	说明	建议
PostgreSQL 同时承担太多职责	存储、缓存、向量、任务都放在 PostgreSQL，后期可能有性能压力	模块接口预留 Redis、MQ、对象存储替换能力
协同编辑复杂度高	CRDT 状态、快照、重放、冲突排查复杂	第一阶段只支持单文档协同，优先稳定

AI 越权风险	用户可能通过 AI 问答看到无权限内容	检索前后双重权限过滤
公众号接口不稳定	外部接口可能失败、限流或权限不足	发布任务异步化、状态化、支持重试
文档格式转换复杂	富文本到公众号 HTML 可能存在样式兼容问题	统一中间格式，先限制支持的内容块
向量检索质量不稳定	切片、Embedding、重排会影响回答质量	保留检索日志和评测数据

16. 后续演进方向

- 1. 将 AI 模块拆分为 Python AI Service。
- 2. 将协同编辑模块拆分为 Go Collaboration Service。
- 3. 引入 Redis 承担热点缓存、在线状态、限流。
- 4. 引入消息队列处理高并发异步任务。
- 5. 引入对象存储管理附件和图片。
- 6. 引入 OpenSearch / Elasticsearch 增强复杂搜索。
- 7. 支持更多发布平台。
- 8. 支持文档审批流。
- 9. 支持公开知识库站点。
- 10. 支持企业 SSO 登录。